

Taller práctico 03: Laboratorio: Ecosistema Odoo

Alberto Rueda Romero

Lenguaje de Marcas

1ºDAw



Preparación del Entorno (Pre-flight Check)

Antes de comenzar cualquier operación técnica, la primera regla de un buen DevOps o desarrollador es validar el estado del entorno. Verificad que vuestro entorno orquestado con Docker está levantado y estable.

Abrid VS Code, id a la extensión de Docker (o ejecuta `docker-compose ps` en la terminal) y comprueba que los contenedores de Odoo y Postgres-db están en estado *Running*.

Abre una terminal integrada y deja los logs corriendo mediante el comando `docker logs -f odoo`. Esto es crucial: no estamos aquí para mirar una interfaz bonita, sino para observar qué ocurre "bajo el capó". Cada clic en la interfaz web generará trazas en este log, permitiéndonos ver peticiones HTTP, advertencias del ORM y transacciones en tiempo real. Finalmente, aseguraos de tener el **Modo Desarrollador** activado (el icono del insecto en la barra superior debe estar visible). Este modo desactiva ciertas cachés, revela los nombres de los campos de la base de datos al pasar el ratón por encima de la interfaz y desbloquea los menús técnicos avanzados.

```
PS C:\Users\DAW1\Desktop\YAML&DOCKER> docker-compose ps
NAME          IMAGE               COMMAND                  SERVICE    CREATED   STATUS    PORTS
db            postgres:16.0      "docker-entrypoint.s..." db         5 days ago Up 38 minutes 5432/tcp
odoo          odoo:latest        "/entrypoint.sh odoo..." odoo       5 days ago Up 38 minutes 0.0.0.0:8200->8069/tcp, [::]:8200->8069/tcp
PS C:\Users\DAW1\Desktop\YAML&DOCKER> docker-compose up -d
[+] Running 2/2
 ✓ Container db      Running
 ✓ Container odoo    Running
PS C:\Users\DAW1\Desktop\YAML&DOCKER>
```

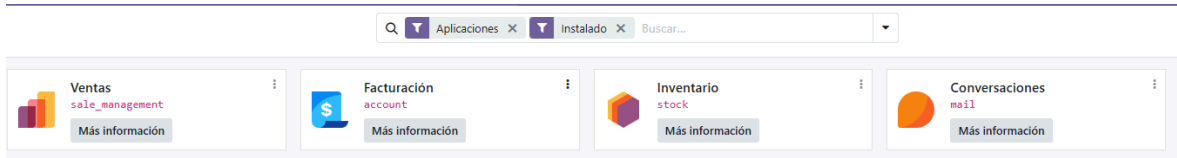
```
2026-05-05 07:14:25,492 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:14:25] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/check_module_update#ir.module.module.check_module_update HTTP/1.1" 200 - 2 0.001 0.005
2026-05-05 07:14:25,496 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:14:25] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/search_panel_select_range#ir.module.module.search_panel_select_range HTTP/1.1" 200 - 41 0.0
22 0.017
2026-05-05 07:14:50,137 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:14:50] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/search_panel_select_range#ir.module.module.search_panel_select_range HTTP/1.1" 200 - 41 0.0
16 0.011
2026-05-05 07:14:50,143 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:14:50] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/web_search_read#ir.module.module.web_search_read HTTP/1.1" 200 - 4 0.004 0.022
2026-05-05 07:14:50,169 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:14:50] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/check_module_update#ir.module.module.check_module_update HTTP/1.1" 200 - 2 0.001 0.002
2026-05-05 07:14:57,147 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:14:57] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/search_panel_select_range#ir.module.module.search_panel_select_range HTTP/1.1" 200 - 41 0.0
14 0.013
2026-05-05 07:14:57,171 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:14:57] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/web_search_read#ir.module.module.web_search_read HTTP/1.1" 200 - 3 0.004 0.011
2026-05-05 07:14:57,183 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:14:57] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/check_module_update#ir.module.module.check_module_update HTTP/1.1" 200 - 2 0.001 0.002
2026-05-05 07:14:57,200 1 INFO ? werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:14:57] "GET /website_sale_stock/static/description/icon.png HTTP/1.1" 200 - 0 0.000 0.001
```

Paso a paso descriptivo e Implicaciones:

1. **Instalación y Alteración del Esquema.** Dirígete al menú principal y entra en la aplicación **Aplicaciones** (Apps). Busca e instala los módulos base de **Inventario** (Inventory) y **Facturación** (Invoicing).
 - a. **Nota técnica y Observación de Logs.** En el momento en que pulsamos "Instalar", observa tu terminal de VS Code. Veréis cientos de consultas `CREATE TABLE`, `ALTER TABLE` y `CREATE INDEX`. Odoo no solo está descargando código *Python*; está inyectando la nueva estructura relacional



en *PostgreSQL* en tiempo real. Está creando la tabla *stock_picking* (para los albaranes), *account_move* (para los asientos contables) y estableciendo las claves foráneas (*Foreign Keys*) para relacionarlas con nuestros pedidos de venta (*sale_order*).



2. **Nuestros clientes.** Para que no arranquemos una práctica de ERP con una base de datos vacía, he generado un archivo de datos sintéticos (*Mock Data*) en formato CSV. Lo importante aquí es que no lo introduzcas a mano, sino que utilices la herramienta nativa de importación de Odoo para que veas cómo el sistema lee un formato de marcas/texto plano y lo mapea contra las tablas relacionales de PostgreSQL. Fíjate, es muy sencillo. Solo tienes que seguir estos pasos:

- a. Copia estos datos y crea un archivo llamado *clientes_mock.csv*

```
Nombre,Correo electrónico,Teléfono,Ciudad,País,Es una
compañía
Tech Solutions Ibérica,info@techsolutions.es,+34 611 222
333,Sevilla,España,True
María Fernández,maria.fernandez@ejemplo.com,+34 644 555
666,Madrid,España,False
Distribuciones del Sur,ventas@delsur.es,+34 677 888
999,Málaga,España,True
Carlos Ruiz,cruiz.dev@ejemplo.com,+34 699 111
222,Valencia,España,False
Global Logistics S.L.,logistica@global.es,+34 622 333
444,Barcelona,España,True
Laura Gómez,laura.gomez@ejemplo.com,+34 655 444
333,Bilbao,España,False
Sistemas Avanzados,contacto@sistemas.es,+34 688 777
666,Zaragoza,España,True
Pedro Sánchez,psanchez@ejemplo.com,+34 612 345
678,Murcia,España,False
Innovaciones Web,dev@innovaciones.es,+34 698 765
432,Granada,España,True
Elena Torres,etorres.design@ejemplo.com,+34 633 222
111,Alicante,España,False
```



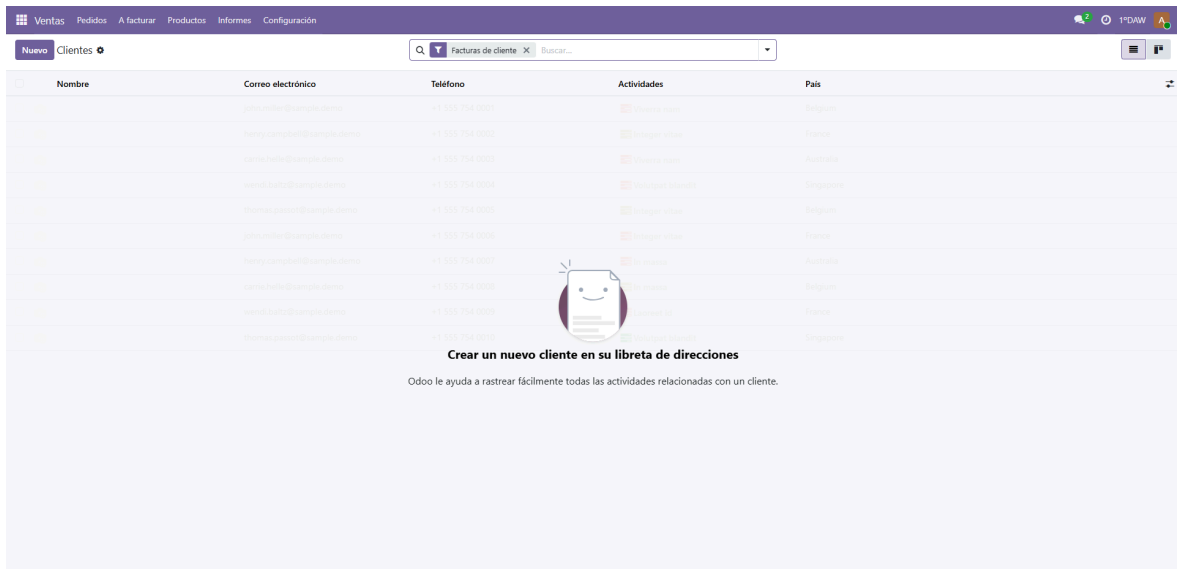
Si los trabajas en VS Code, instala la extensión **Rainbow CSV** de **mechatroner**, ya que te permitirá:

- i. Resaltar las columnas en archivos CSV, TSV, separados por punto y coma, y por barra vertical con colores distintos.
- ii. Consultar, transformar y filtrar datos utilizando un lenguaje integrado similar a SQL (RBQL).
- iii. Seguimiento mejorado de hasta 3 columnas de interés con decoraciones auxiliares.
- iv. Alinear las columnas gráficamente o con espacios adicionales y reducir el espacio (eliminando los espacios de los campos).
- v. Línea de encabezado fija opcional.
- vi. Proporcionar información sobre la columna al pasar el cursor por encima.
- vii. Comprobaciones automáticas de coherencia de archivos CSV (CSVLint).
- viii. Colores de fondo de fila alternos opcionales para una mejor legibilidad.
- ix. Edición de columnas con múltiples cursores.
- x. Copiar en formato Excel y Markdown para su exportación.

```
clientes_mock.csv > data
1  Nombre,Correo electrónico,Teléfono,Ciudad,País,Es una compañía
2  Tech Solutions Ibérica,info@techsolutions.es,+34 611 222 333,Sevilla,España,True
3  María Fernández,maria.fernandez@ejemplo.com,+34 644 555 666,Madrid,España,False
4  Distribuciones del Sur,ventas@delsur.es,+34 677 888 999,Málaga,España,True
5  Carlos Ruiz,cruiz.dev@ejemplo.com,+34 699 111 222,Valencia,España,False
6  Global Logistics S.L.,logistica@global.es,+34 622 333 444,Barcelona,España,True
7  Laura Gómez,laura.gomez@ejemplo.com,+34 655 444 333,Bilbao,España,False
8  Sistemas Avanzados,contacto@sistemas.es,+34 688 777 666,Zaragoza,España,True
9  Pedro Sánchez,psanchez@ejemplo.com,+34 612 345 678,Murcia,España,False
10 Innovaciones Web,dev@innovaciones.es,+34 698 765 432,Granada,España,True
11 Elena Torres,etorres.design@ejemplo.com,+34 633 222 111,Alicante,España,False
```

c. **Ruta en Odoo.** Navega a la aplicación de **Ventas > Pedidos > Clientes**.





d. La herramienta de Importación. En la vista de lista de clientes (icono de rayitas), haz clic en el icono de engranaje (Acción) o en el menú superior **Favoritos** y selecciona **Importar registros**.

e. Mapeo de campos. Sube el archivo. Odoo es muy inteligente y, como hemos puesto las cabeceras en español, hará un auto-mapeo (Nombre -> Name, Correo electrónico -> Email, etc.).

Nuevos Clientes / Importar un archivo					
Registros importados					
	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Actividades	País
☐	Carlos Ruiz	cruiz.dev@ejemplo.com	+34 699 111 222		España
☐	Distribuciones del Sur	ventas@delsur.es	+34 677 888 999		España
☐	Elena Torres	etorres.design@ejemplo.com	+34 633 222 111		España
☐	Global Logistics S.L.	logistica@global.es	+34 622 333 444		España
☐	Innovaciones Web	dev@innovaciones.es	+34 698 765 432		España
☐	Laura Gómez	laura.gomez@ejemplo.com	+34 655 444 333		España
☐	Maria Fernández	maria.fernandez@ejemplo.com	+34 644 555 666		España
☐	Pedro Sánchez	psanchez@ejemplo.com	+34 612 345 678		España
☐	Sistemas Avanzados	contacto@sistemas.es	+34 688 777 666		España
☐	Tech Solutions Ibérica	info@techsolutions.es	+34 611 222 333		España

f. Test y carga. Pulsa el botón **"Test"** (para validar que el tipo de dato coincide con la base de datos) y, si todo está en **azul/correcto**, pulsa **"Importar"**.

g. En cuestión de milisegundos, el ORM de Odoo procesará el texto plano, ejecutará los **INSERT INTO res_partner** en PostgreSQL y tendrás 10 clientes con los que jugar a crear presupuestos, facturar y luego exportar de forma masiva.

3. El ciclo de negocio.

- Entra con tu usuario comercial, ese que creamos en la última clase, y crea un **Presupuesto** para un nuevo cliente. Añade un producto que sea de tipo "Almacenable", es decir, físico (por ejemplo, "Teclado Mecánico").
Nota: Si el producto fuera un "Servicio", el sistema inteligente de Odoo no



generaría una orden de entrega, ya que los servicios no ocupan espacio físico.

- b. **Haz clic en Confirmar.** Observa la máquina de estados: el documento pasa de 'Presupuesto' a 'Pedido de Venta'. Fíjate en la esquina superior derecha del formulario: acaba de aparecer un "Smart Button" con el icono de un camión que indica *1 Entrega*.

Nuevo Facturas INV/2026/00001

Enviar Imprimir Pagar Vista previa Factura rectificativa Restablecer a borrador Borrador Registrado Enviar mensaje Registrar una nota Actividad

Factura de cliente
INV/2026/00001

Cliente Carlos Ruiz
Valencia
España

Fecha de factura 5 may
Fecha de vencimiento 5 may

Líneas de factura Otra Información

Producto	Cantidad	Precio	Impuestos	Importe
Portatil Asus	1,00	490,00	0% Exports	\$ 490,00

Términos y condiciones

Importe base: \$ 490,00
Tax 0%: \$ 0,00
Total: \$ 490,00
Importe adeudado: \$ 490,00

Administrador 8:59
Factura validada
No → SI (Revisado)
Ninguno → INV/2026/00001 (Número)
Ninguno → INV/2026/00001 (Referencia del pago)
Borrador → Registrado (Estado)
Administrador 8:59
\$ 0,00 → \$ 490,00 (Importe base)
Administrador 8:59
Factura creada

- c. **¡Aquí está la integración en acción!** El módulo de Ventas se ha comunicado de forma transparente con el de Inventario. Haz clic en ese camión. Verás que el producto está en estado "Reservado". Valida la entrega (simulando que el mozo de almacén ha cogido la caja, la ha escaneado y se la ha entregado al transportista).

☆ WH/OUT/00001

Dirección de entrega Carlos Ruiz

Tipo de operación My Company: Órdenes de entrega

Fecha programada 5 may, 10:13
Fecha efectiva 5 may, 10:13
Documento de origen S00004

Operaciones Info adicional Nota

Producto	Demanda	Cantidad
Portatil Asus	1,00	1,00

- d. **Vuelve al pedido de ventas original** utilizando las migas de pan (breadcrumbs) superiores. Ahora veréis que el botón **Crear Factura** se ha habilitado. Odoo aplica políticas de facturación estrictas: por defecto, no te deja facturar algo que no has entregado. El módulo de Inventario acaba de enviar un trigger lógico al de **Facturación** confirmando la entrega.



- e. Haz clic en él y **crea una "Factura normal"**. Confirma la factura. Al hacerlo, habrás generado un asiento contable real. Has completado y orquestado un ciclo de vida completo de un ERP sin escribir una sola consulta SQL manual.

Crear factura(s) ✕

Crear factura ? ☒ Factura normal
☐ Anticipo (porcentaje)
☐ Anticipo (importe fijo)

Crear borrador

Cancelar

Factura de cliente

INV/2026/00005

Cliente Carlos Ruiz
Valencia
España

Fecha de factura 5 may
Fecha de vencimiento 5 may
Fecha de entrega 5 may

Líneas de factura

Otra Información

Producto	Cantidad	Precio	Impuestos	Importe
Portatil Asus	1,00	490,00	0% Exports	\$ 490,00

Términos y condiciones

Importe base: \$ 490,00
Tax 0%: \$ 0,00
Total: \$ 490,00
Importe adeudado: \$ 490,00

